

미적분학 I Syllabus

동국대학교 수학과 · 2024학년도 겨울계절학기 · MATH224-03

1. 교과목 기본정보

교과명	미적분학 I	영문명	Calculus I
학점(시간)	3학점 (3시간)	대상학년	1학년
시간표	금 10:00-12:50	강의실(호)	-
성적부여방식	상대평가 I 형	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

교수자	강은영 (조교수)	전자우편	profcs@office.dongguk.edu
Office	명진관 663호	연구실 전화	031-786-7378
Office Hours	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 교과개요

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	M
PO2	미분	M
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	H

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

부교재 및 참고자료: 미적분학 (김홍중)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	35%	루브릭 기반 평가
기말고사	28%	세부기준 별도 공지
과제	14%	객관식+서술형
출석	14%	상대 배점
퀴즈	9%	세부기준 별도 공지

7. 주차별 강의 일정

Week	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	실습보고서
2	극한과 연속 교재 해당 장을 중심으로 극한과 연속을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	
3	도함수의 정의 도함수의 정의에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	실습보고서
4	미분법칙 미분법칙의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
6	미분의 응용(최대·최소) 미분의 응용(최대·최소) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	독후감
7	관련 변화율과 평균값 정리 교재 해당 장을 중심으로 관련 변화율과 평균값 정리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	온라인 토론 참여
8	중간고사 중간고사 실시	강의	-
9	부정적분 부정적분을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	퀴즈
10	정적분과 기본정리 교재 해당 장을 중심으로 정적분과 기본정리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	예습과제
11	치환적분 치환적분 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	독후감
12	부분적분 부분적분의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	온라인 토론 참여
13	적분의 응용(넓이·부피) 적분의 응용(넓이·부피)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	-
14	이상적분 이상적분의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	실습보고서
15	무한급수 서론 무한급수 서론 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	독후감
16	기말고사 기말고사 실시	토론	온라인 토론 참여

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

노트북 지참 필수.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.